Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Mechatronika, mechatronický návrh, systém a výrobek

Klíčové pojmy: mechatronika, interdisciplinarita, mechanika, elektronika, informatika, senzor, aktuátor, řídící systém, systémový přístup, mechatronický výrobek, V-model návrhu, SiL, HiL, zpětná vazba

Definice a vznik oboru
Mechatronika je interdisciplinární obor kombinující **mechaniku**, **elektroniku** a **informatiku** za účelem návrhu inteligentních systémů a výrobků. Termín poprvé použila japonská firma Yaskawa Electric v roce 1969. Dnes je mechatronika základem moderní průmyslové automatizace, automobilového průmyslu, robotiky i spotřební elektroniky.

Historický vývoj mechatroniky
Vývoj mechatroniky lze rozdělit do několika fází:

- **1969–1980** – vznik termínu, první mechatronické systémy (přádací stroje, CNC)
- **1980–1995** – rozvoj mikroprocesorů, masové nasazení v automobilkách
- **1995–2010** – nástup průmyslových sběrnic, decentralizovaná řízení
- **2010–současnost** – Industry 4.0, IoT, umělá inteligence, kyberfyzikální systémy

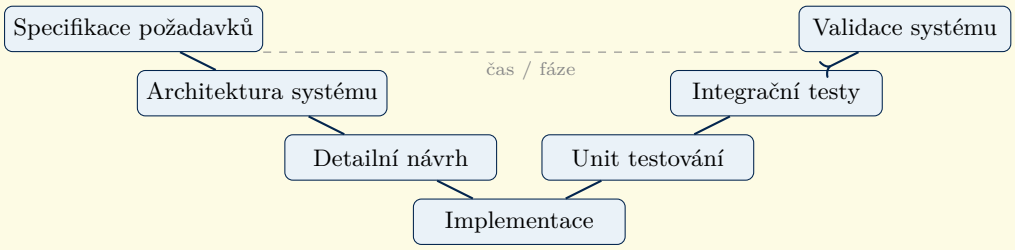
Složky mechatronického systému
Každý mechatronický výrobek obsahuje tři neoddělitelné složky:

- **Mechanická část** – nosná konstrukce, převody, kinematické vazby; zajišťuje pohyb a přenos sil
- **Elektronická část** – senzory (měří fyzikální veličiny), aktuátory (vykonávají pohyb), výkonová elektronika (řídí výkon)
- **Řídicí část** – mikrokontrolér nebo PLC s algoritmem; zpracovává data ze senzorů a vydává příkazy aktuátorům

Informační toky v mechatronickém systému
Signál putuje systémem v uzavřené smyčce:

1. Fyzikální veličina (teplota, tlak, poloha) působí na **senzor**
2. Senzor převede veličinu na elektrický signál (napětí, proud, frekvence)
3. Signál je kondicionován (zesílen, filtrován) a převeden A/D převodníkem
4. **Řídicí jednotka** vyhodnotí stav a vypočítá akční zásah
5. Akční člen (**aktuátor**) provede pohyb nebo změnu výkonu
6. Nový stav je opět měřen senzorem – smyčka se uzavírá

Systémový přístup a V-model
Na rozdíl od tradičního sekvenčního návrhu (nejprve mechanika, pak elektronika, nakonec software) systémový přístup navrhuje všechny složky *současně*. Standardním postupem je **V-model**:



Fáze V-modelu v praxi:

- **Specifikace požadavků** – co má systém umět (rychlost, přesnost, bezpečnost)
- **Architektura systému** – rozdělení na mechaniku, elektroniku, software
- **Detailní návrh** – CAD modely, schémata elektroniky, algoritmy
- **Implementace** – výroba prototypu, programování, osazování
- **Unit testování** – testování jednotlivých komponent
- **Integrační testy** – ověření spolupráce všech složek
- **Validace systému** – splnění původních požadavků zákazníka

SiL a HiL testování
Moderní vývoj bez fyzického prototypu v raných fázích:

- **SiL** (Software in the Loop) – software řídicího algoritmu běží na PC a simuluje chování soustavy; testuje logiku bez HW. *Příklad:* Simulace PID regulátoru v MATLAB/Simulink.
- **HiL** (Hardware in the Loop) – reálný řídicí HW (PLC, MCU) je připojen k simulátoru fyzikální soustavy; testuje se odezva na reálná vstupní data v reálném čase. *Příklad:* Ověření airbag řídicí jednotky s simulátorem nárazu.
- **MiL** (Model in the Loop) – testování matematického modelu proti požadavkům; nejranější fáze verifikace.

Příklady mechatronických výrobků

Výrobek	Mechanika	Elektronika	Řídicí systém
ABS brzdy	brzdový třmen, pístnice	senzory otáček kol	ECU, PID regulátor
Průmyslový robot	kinematický řetězec, klouby	servomotory, enkodéry	trajektoriový kontrolér
Pračka	buben, ložiska, čerpadlo	motor, ventily, senzory	PLC / MCU, program cyklů
CNC frézka	portál, vřeteno, osy	servopohony, čidla polohy	CNC řídicí systém, G-kód

Detailní příklad: Antiblokovací brzdový systém (ABS)
ABS je ukázkový mechatronický systém v automobilu:

- **Mechanika:** Brzdový třmen tlačí brzdové destičky na kotouč. Pístnice přenáší sílu z brzdového pedálu.
- **Elektronika:** Indukční senzory u každého kola měří okamžitou úhlovou rychlost. Při rozdílu otáček kol detekují smyk.
- **Řízení:** Řídicí jednotka (ECU) vyhodnocuje signály ze senzorů 100× za sekundu. Při detekci smyku otevře elektromagnetický ventil, který sníží tlak v brzdovém systému a kolo se opět roztočí.

Výhody mechatronického přístupu:

- **Optimalizace celku** – lze najít lepší řešení než optimalizací každé části zvlášť
- **Flexibilita** – změny ve funkci se často řeší úpravou software
- **Diagnostika** – systém umí detekovat poruchy a informovat obsluhu
- **Adaptivita** – moderní systémy se učí a přizpůsobují podmínkám

Nevýhody a výzvy:

- **Komplexita** – těžší pochopení a ladění celého systému
- **Bezpečnost** – software může obsahovat chyby s vážnými důsledky
- **Kyberbezpečnost** – připojené systémy jsou zranitelné vůči útokům
- **Odborníci** – potřeba inženýrů s přesahem do více oborů